

매출부스터 🔥

상권 데이터로 전략을,
전략으로 광고를

당신의 가게, 데이터로 성공까지

프로젝트 최종 보고 · 전민재 · 김재현 · 조희원 · 윤승준



목차

01 프로젝트 개요

02 팀 소개

03 전체 시스템 구성

04 기본 챗봇 - 카피니

05 컨설턴트 챗봇 - 분석이

06 검증 함수 4종

07 서비스 · UI / UX

08 데이터와 운영

09 결론 · 프로그램 시연

무엇을 팔지, 어떻게 알릴지

무엇을 팔아야 할지 모른다

어떻게 알려야 할지 모른다

광고가 법에 걸리는지 모른다



분석이 · CONSULTANT

무엇을 팔아야 하나

상권 · 트렌드 기반 전략 제안

or



카피니 · BASIC

어떻게 알려야 하나

단독 사용 가능 · 분석이 전략 연계도 가능

공용 검증 계층

법에 걸리지 않게

검증 함수 4종으로 규제 · 보안 차단

팀 소개

PM

전민재

검증 함수 4종 · 규제 RAG ·
일정과 예산



CONSULTANT · 분석이

김재현

데이터 계층 · 전략 제안 ·
품질 평가



BASIC · 카피니

조희원

광고 카피 · 이미지 생성 ·
채널 리포맷



SERVICE

윤승준

프론트 · API · DB · 과금 ·
배포

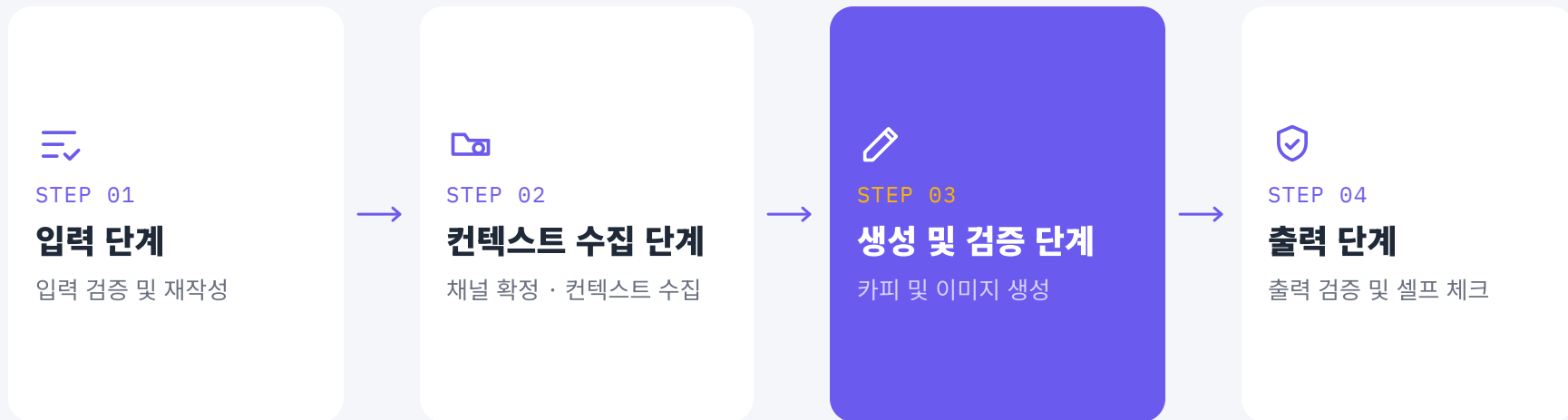


네 파트가 어떻게 연결되는가

상세 구조는 다음 슬라이드



카피니 - 광고가 만들어지는 과정



OUTPUT **광고 문구 3안 + 채널별 이미지**

카피니 - 생성 결과와 성과

카피 Judge **4.72**

구체성 **4.07**

배너 가독성 **4.60**

계약 **100%**

INPUT · INSTAGRAM "딸기라떼 신메뉴 홍보 문구 만들어줘"

광고 형식 · Instagram

01 1안



🍓 새롭게 출시된 딸기라떼! 달콤한 딸기의 풍미를 느껴보세요. 역삼동 카페 코드잇에서 특별한 한 잔을 즐겨보세요!

#딸기라떼 #카페코드잇 #역삼동

02 2안



딸기의 상큼함이 가득한 딸기라떼가 카페 코드잇에 등장했어요! 지금 바로 맛보러 오세요! 🍓 ☕

#딸기라떼 #카페코드잇 #카페추천

03 3안



딸기라떼 신메뉴 출시! 🍓 부드러운 우유와 신선한 딸기가 만나 완벽한 조화를 이룹니다!

#딸기라떼 #신메뉴 #맛있는카페

카피니 - 문제를 찾고 고친 과정

모델 교체 2회 · 프롬프트 18라운드

골든 데이터셋 57문항 측정

모델 선정 · 2회 교체

외국어 혼입, 한글 텍스트 깨짐

다국어 오염 · 텍스트 깨짐 → 모델 교체

결과

gpt-4o-mini · gpt-image-2

텍스트 카피 · 8라운드

구체성과 규제의 줄다리기

규제 강화할수록 구체성 하락 → 위치
정보만 보호해 절충

결과

LLM Judge 4.66 → 4.72

이미지/배너 · 10라운드

배너 하단이 비어 보이는 문제

하단 여백 방치 → 로테이션 · 공통
규칙으로 개선

결과

배너 가독성 4.13 → 4.60

LESSON 안 되는 방식을 계속 고치는 대신, 막을 계층 자체를 바꿔가며 답을 찾았습니다.

분석이 - 전략이 만들어지는 과정



분석이 - 측정 결과와 품질

평가 문항 60개 · 사계절 균형
v1.3-seasonality-4season

응답 실패

0건

60문항 전부 정상 응답

필수 항목 충족

100%

전략 · 근거 · 출처 · 추천질문

근거 외 수치

0건

근거 영역의 허용 외 수치 0건

응답 시간

-42.8%

2.87초 → 1.64초 · 조회 병렬화

답변 품질

4.33 / 5

v3 초기 4.16 → 최종 4.33

되돌린 판단 2건

좋아졌다는 증거가 없으면
되돌렸습니다

전략 보강 3항목 롤백 · 어미 필터 제거

분석이 - 문제를 찾고 고친 과정

v0에서 v3까지 60문항 반복 측정
유지한 변경과 되돌린 변경

응답 신뢰성 · v0 → v3

평균 점수는 가장 높는데
5문항이 응답 실패

이렇게 고쳤습니다

실패율과 계약 준수를 별도 지표로 분리해 검증



8.3% → 0%

응답 실패율 · 계약 100%

추천 질문 · 10문항 재측정

챗봇이 사용자에게 되묻는
질문이 생성됨

이렇게 고쳤습니다

어미 필터를 걷어내고 화자 방향을 평가축으로 분리



방향 오류 0건

추천 질문 30개 직접 검수

전략 신뢰성 · 36문항 실험

지역 특성 · 연관어 ·
할인율을 지어냄

이렇게 고쳤습니다

금지 규칙을 추가했지만 검증에서 탈락해 롤백



11 / 36 통과

기준 미달로 운영 제외

LESSON 측정이 뒷받침하지 않는 변경은 되돌리고, 계산과 사실 판정은 코드로 옮겼습니다.

검증 파이프라인 - 결과가 안전하게 걸러지는 과정

골든 데이터셋 67문항 · 2026.08.28

사용자 요청

응답 전달



입력 보안

불법 키워드 · 프롬프트 인젝션
두 챗봇 공통
check_input



규제 검증

조문 근거 + 대안 문구
기본 챗봇에만 연결
check_regulation



출력 보안

민감정보 · 프롬프트 누출
두 챗봇 공통
check_output



응답 자체 점검

근거 · 제안 개수 · 길이
두 챗봇 공통
self_check



BLOCKED 차단 또는 대안 문구 제시

위반 차단률 100%

과잉 차단률 0%

대안 유효성 100%

표현 불변성 98.8%

서비스 구조 - 가입부터 광고 결과까지

USER JOURNEY

01 👤 가입 · 가게 등록 업종 · 위치 입력

02 🗄️ 대시보드 챗봇 기능 선택

03 💬 챗봇 선택 카피니 · 분석이

04 📄 크레딧 확인 · 생성 예상 차감 동의

05 ✓ 결과 확인 · 재사용 3안 선택 · 이력 관리

REQUEST FLOW

React / Vite

주요 화면 8종



FastAPI

라우터 · 인증 · 이력



생성 · 크레딧 서비스

차감 → 생성 → 실패 시 롤백



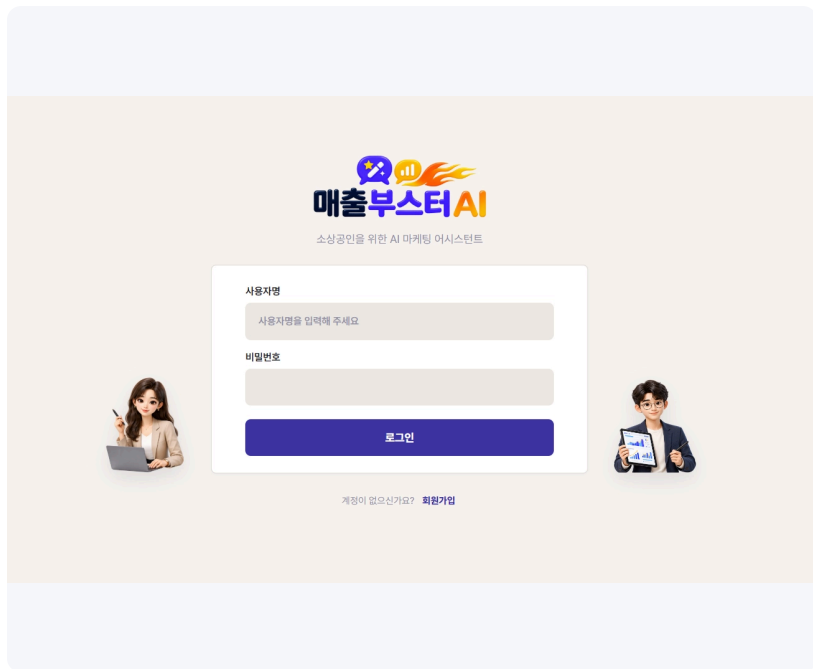
SQLite · SQLAlchemy

users · payments · generations

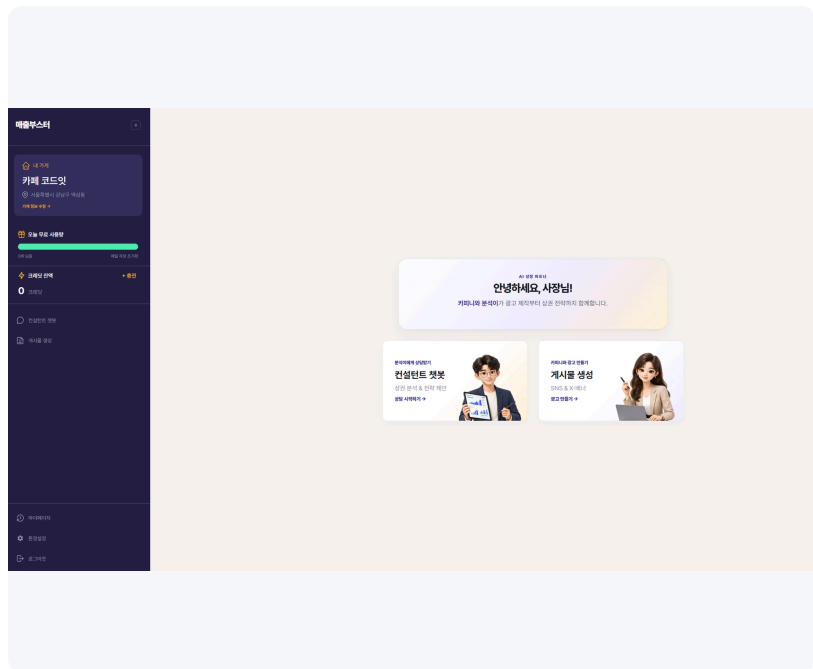
DEPLOY **GitHub Actions** → **Docker Compose** → **GCP VM**

동일 계약으로 Mock ↔ 실모델 전환

실제 화면 - 진입

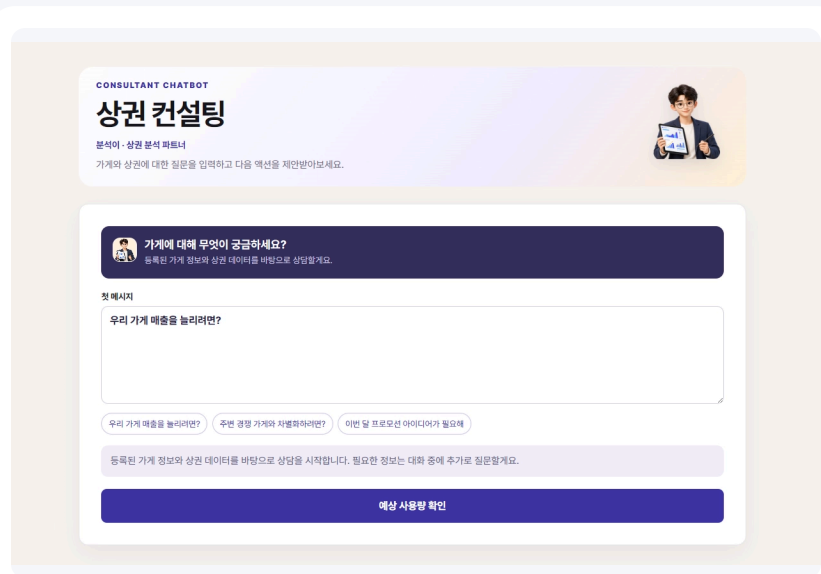


01 로그인 업종 · 위치 등록

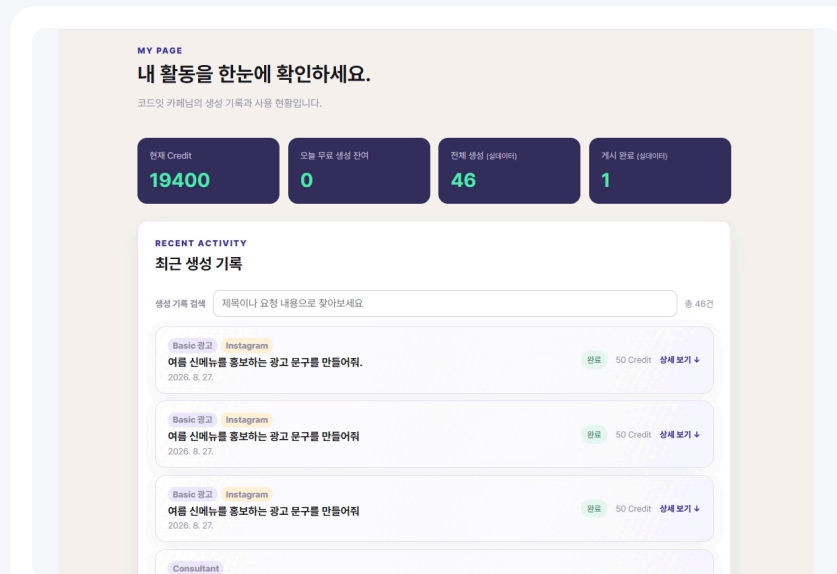


02 대시보드 챗봇 2종 · 무료 잔여 · 크레딧

실제 화면 - 생성과 이력



03 챗봇 대화 추천 질문 · 예상 사용량 확인



04 마이페이지 생성 이력 · 크레딧 잔액

일일 무료 생성

10회

컨설턴트 회당

10 크레딧

광고 생성 회당

50 크레딧

데이터와 운영

상권

소상공인시장진흥공단

반경 내 상가업소 · 업종코드 기반 판정

트렌드

NAVER API HUB · NAVER 검색광고

NAVER API HUB 검색어 트렌드 조회 ·
NAVER 검색광고 연관 검색어

위치

NAVER Maps

주소 → 좌표 지오코딩

법률

표시광고법 · 식품표시광고법

조문 + 위반·허용 예시 → 규제 검증 RAG

캐시 전략

상권·트렌드 캐시 · TTL 7일

Cache-Aside · 적중률 향상으로 외부 호출
절감

OpenAI 예산

한도 30달러

대량 평가 사전 승인 · 사용량 일일 공유

핵심 요약

01 전략에서 광고까지 한 흐름으로

상권 데이터 → 전략 → 광고, 한 흐름으로 연결

02 안전장치와 데이터는 공유 자산으로

검증 함수 4종 · 데이터 캐시를 두 챗봇이 공유

03 인터페이스 계약을 먼저 고정하고 병렬로

Mock · 스텝으로 계약을 먼저 굳혀 네 명이 서로를 기다리지 않고 2주 완주

한계점과 개선 방향

기본 챗봇

프롬프트 지시만으로 생성 결과를 통제할 수 없다

금지어 확대 시 카피 구체성 하락, 위반은 재발

→ 사후 검증 계층으로 방어 이동

컨설턴트 챗봇

날짜만 보고 수요를 단정하는 표현이 남는다

계절성은 날짜 기반 힌트, 수요 근거 아님

→ 의미 기반 검사를 평가에 추가

검증 · 운영

이미지 안의 텍스트는 검증하지 않는다

카피 문자열만 검증, 이미지 내 문구는 범위 밖

→ OCR 기반 검증 추가

서비스 · UI

이미지 3장 생성이 응답 속도를 붙잡는다

순차 생성 구조라 요청당 대기 시간이 길어짐

→ 비동기 큐 + 추론 서버 병렬화

감사합니다

이어서 라이브 시연으로 넘어가겠습니다

